

Procedimiento de mantenimiento preventivo - Línea 2 (mecanizado CNC)

Código: PRO-OP-022

Versión: 3.2

Vigente desde: 2026-07-15

Responsable: Jorge Paz

Clasificación: Interna

Objetivo y alcance

Definir las rutinas de mantenimiento preventivo de los equipos de la Línea 2 de Planta Norte, donde se mecanizan carcasas, impulsores y ejes de las bombas NX. Aplica a los tornos CNC T-201 y T-202 y a los centros de mecanizado CM-203 y CM-204.

Responsabilidades

- **Jefe de Mantenimiento, Planta Norte:** programa las rutinas en el CMMS y verifica su cumplimiento.
- **Técnico de mantenimiento:** ejecuta las rutinas y registra los resultados.
- **Operador CNC:** realiza las actividades diarias de primer nivel y reporta anomalías.
- **Supervisor de producción:** libera el equipo para las rutinas programadas.

Condiciones de seguridad

Antes de cualquier intervención distinta a la inspección visual, el técnico debe aplicar el procedimiento de **bloqueo y etiquetado (LOTO)** descrito en el Manual de seguridad industrial, verificar la ausencia de energía (eléctrica, neumática e hidráulica) y esperar a que el husillo se detenga por completo. Queda prohibido operar el equipo con las guardas retiradas.

Rutinas de mantenimiento

Diaria (operador, inicio de cada turno)

- Limpiar viruta de la bancada y del transportador de viruta.
- Verificar el nivel de aceite de guías y de refrigerante.
- Verificar que la presión neumática sea de **6 bar $\pm$ 0.5**.
- Revisar que las puertas y los interruptores de seguridad funcionen.

Semanal (técnico)

- Lubricar guías y husillos de bolas conforme a la carta de lubricación.
- Revisar fugas en mangueras hidráulicas y de refrigerante.
- Limpiar los filtros del gabinete eléctrico.

Mensual (técnico)

- Cambiar el **filtro de refrigerante de 25 µm**.
- Medir la concentración del refrigerante (meta: 6% a 8%).
- Verificar el juego (backlash) de los ejes X y Z; tolerancia máxima de 0.01 mm.
- Revisar el estado de la correa del husillo y ajustar la tensión.

Trimestral (técnico)

- Medir la vibración del husillo; el valor máximo permitido es **4.5 mm/s**.
- Verificar la temperatura del husillo en operación continua; no debe superar **65 °C**.
- Revisar la alineación del husillo y la torreta.
- Cambiar el aceite hidráulico si el análisis lo indica.

Anual (técnico con apoyo del proveedor externo)

- Overhaul del husillo: cambio de rodamientos (par 7014) si la vibración o la temperatura superan los límites.
- Calibración geométrica con interferómetro láser.
- Revisión completa del sistema eléctrico y del variador.

Criterios para detener el equipo

El técnico debe detener el equipo y abrir una orden correctiva de prioridad **Crítica** si detecta cualquiera de las siguientes condiciones:

- Vibración del husillo superior a 7.1 mm/s.
- Temperatura del husillo superior a 75 °C.
- Fuga hidráulica activa o derrame de refrigerante.
- Falla de un interruptor de seguridad.

Refacciones críticas

El almacén de Planta Norte debe mantener existencias mínimas de las refacciones críticas de la Línea 2: rodamientos de husillo 7014 (par), filtros de refrigerante de 25 µm, correas dentadas HTD 8M-1200, aceite para guías ISO VG 68 e insertos de torneado CNMG 120408. Cuando el stock baje del mínimo, el técnico debe notificarlo al Jefe de Mantenimiento para generar la solicitud de compra.

Registro

Cada rutina se registra en el CMMS (MantenPro) como una orden de trabajo **Preventiva**, con las mediciones tomadas. Las rutinas no registradas se consideran no realizadas para el indicador de cumplimiento.

Historial de cambios

- Versión 3.2 (julio 2026): se incorporan los límites de vibración y temperatura revisados tras el overhaul de la Línea 2 realizado en el segundo trimestre.
- Versión 3.1 (enero 2026): se agrega el centro de mecanizado CM-204.